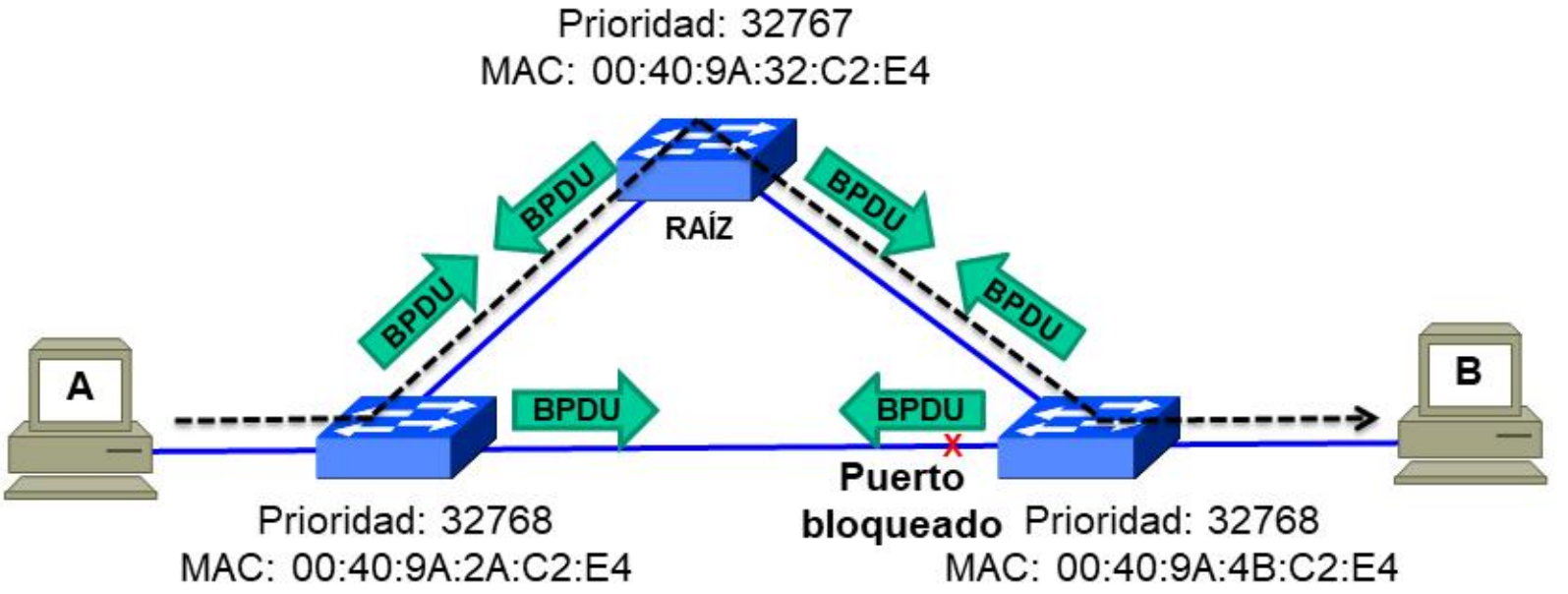
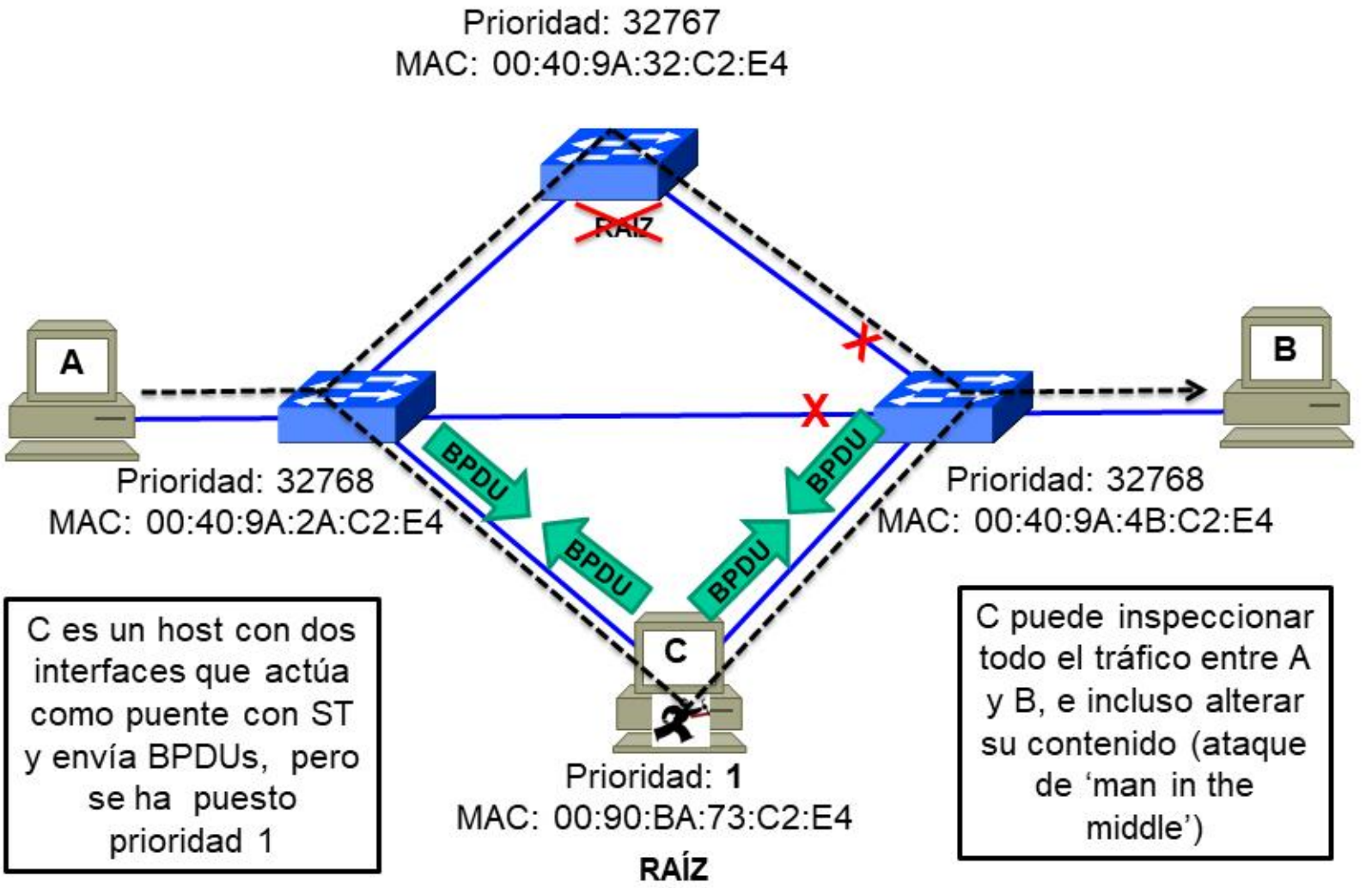
# Ataques de Spanning Tree

- El Spanning Tree (ST y RST) no incorpora ningún mecanismo de protección frente a ataques.
- Los mensajes se envían de forma no segura, sin autentificar ni encriptar. Cualquier equipo (un host por ejemplo) puede enviar BPDUs.
- ST se basa en elegir un puente raíz y fijar un único camino para llegar a él desde cualquier punto
- Como ya hemos visto el puente de menor prioridad es siempre elegido como raíz.

# Ataque de Spanning Tree, fase 1



# Ataque de Spanning Tree, fase 2




C es un host con dos interfaces que actúa como puente con ST y envía BPDUs, pero se ha puesto prioridad 1

C puede inspeccionar todo el tráfico entre A y B, e incluso alterar su contenido (ataque de 'man in the middle')

# Solución al ataque de ST

- No hay ningún motivo razonable que justifique el envío de BPDUs por parte de un host
- En los conmutadores podemos activar la función 'BPDU Guard' en los puertos donde se van a conectar hosts. Así si reciben por ellos una BPDU desactivan el puerto
- Alternativamente se puede activar el 'Root Guard'. En ese caso no se bloquean todas las BPDUs, solo las que pretendan cambiar el raíz
- Lo normal sería activar estas protecciones en todos los puertos, excepto aquellos en que se vayan a conectar conmutadores

# BPDU Guard en acción

```
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
```

Impide la recepción de BPDUs por los puertos 1 y 4

```
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 3
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
```

Impide la recepción de BPDUs por los puertos 3 y 4

